

3 Prática III - Movimento Retilíneo Uniforme

3.1 Objetivos:

- Discutir como se realiza medidas e trabalha com unidades e erros de medidas;
- Produzir um gráfico em papel milimetrado e traçar a melhor reta;
- Utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar a melhor reta;
- Estudar o movimento de um móvel com velocidade constante.

3.2 Materiais:

- 01 trilho de ar;
- 01 gerador de fluxo;
- 01 Multicronômetro digital;
- 01 carrinho;
- 01 eletroímã;
- 05 sensores de tempo;
- 01 trena;
- 01 suporte de massas;
- 01 fio para o suporte;
- 03 massas de 25g;
- fita crepe branca;

3.3 Procedimentos:

1. Nivela a base do trilho com a mesa utilizando um nível circular.



Figura 7: Nivelamento

Fonte: Cidepe Digital

Atenção! Em hipótese alguma arraste o carrinho sobre o trilho com o exaustor desligado. Isto danifica o trilho e o carrinho.

2. Coloque um fio entre o suporte de massas e o carrinho, passando pela roldana. Limite a altura em que o suporte possa cair em alguns centímetros. Certifique-se de que nada encoste no fio até que chegue na roldana.
3. Posicione o primeiro sensor, o que está do lado oposto à roldana, a uma distância do carrinho de modo que o suporte atinja o limite de sua queda, antes que o carrinho atinja o primeiro sensor, disparando o cronômetro. Esse cronômetro não será mais movido. Certifique-se de que este ficou bem preso.

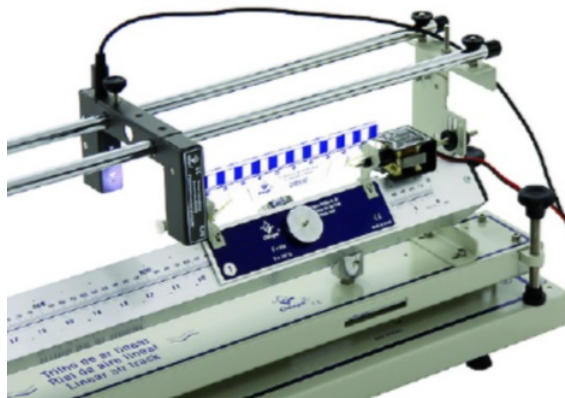


Figura 8: Sensor posicionado 50mm à frente da cerca ativadora

Fonte: Cidepe Digital

Nota: A altura que o suporte cai não deve ser alterada durante todo o experimento. Caso se altere, as medidas já feitas devem ser descartadas, e o experimento deve começar novamente. Procure entender o motivo!

4. Posicione o segundo sensor a uma distância de 10cm do primeiro sensor (Meça com a régua, não com as marcas do trilho). Posicione o terceiro, quarto e quinto sensores a uma distância de 20cm, 30cm e 40cm respectivamente.
5. Ligue o controle de fluxo.
6. Ligue o cronômetro:
 - ao ligar pressione o botão 1 (Port),
 - depois 1 novamente (função),
 - escolha F1 apertando o 2 (ok)
 - e depois o botão 3 (5 sensores).
 - pressione 1 (não inserir distâncias).

7. Coloque uma massa de $25g$ no suporte e $25g$ em cada lado do carrinho.
8. Mantenha pressionado a chave da bobina que esta no lado esquerdo do visor do cronômetro.
9. Solte a chave da bobina.
10. Para visualizar os tempos:
 - clique no botão 1 (ver),
 - depois em 1 novamente (t).
 - aperte 3 para ver os demais tempos ($t_{0,1}$, $t_{0,2}$, $t_{0,3}$ e $t_{0,4}$).
11. Preencha a tabela abaixo: Coloque os valores dos espaços na coluna $x(cm)$. Lembre-se de colocar a incerteza na medida.

Tabela 4: MRU

$x(cm)$	$t_1(s)$	$t_2(s)$	$t_3(s)$	$t_4(s)$	$t_5(s)$	$\bar{t}(s)$	$\sigma_t(s)$
$10 \pm 0,05$							
$20 \pm 0,05$							
$30 \pm 0,05$							
$40 \pm 0,05$							

12. Marque os tempos correspondentes aos valores da linha x na coluna t_1 (preencha a tabela na vertical).
13. Repita o procedimento de medir o tempo mais 4 vezes, totalizando 5 medidas.
14. Posicione o segundo sensor a uma distância de $15cm$ do primeiro sensor. Posicione o terceiro, quarto e quinto sensores a uma distância de $25cm$, $35cm$ e $45cm$.
15. Faça novamente 5 medidas de tempos, anotando os valores na tabela.

3.4 Análise:

1. Após terminar as medidas, calcule os tempos médios para cada medida e coloque na coluna $\bar{t}$ e os desvios padrões na coluna σ_t .
2. Em um papel milimetrado, coloque os dados de x e $\bar{t}$.

Preste atenção em qual deve ser o eixo da ordenada e qual deve ser o da abscissa. **NÃO LIGUE OS PONTOS!**

3. Com uma régua transparente tente traçar a melhor reta.
Lembrando que a melhor reta é aquela que contempla todos os pontos, não apenas 2. A melhor reta pode, inclusive, não tocar em nenhum ponto experimental.
4. Qual a relação que você encontrou para x e $\bar{t}$? O que significa a constante de proporcionalidade?
5. Pegando dois pontos da reta (não vale pontos experimentais!) calcule um Δx e um $\Delta \bar{t}$ e calcule o valor da constante de proporcionalidade.
6. Use o método dos mínimos quadrados (MMQ) para obter o valores da equação da reta $x = a + bt$.
7. Qual deveria ser o valor de a e quanto foi o valor obtido pelo MMQ?
8. Qual o valor obtido de b pelo gráfico. Compare com valor obtido em 6, qual deles é mais confiável?
9. Usando o valor de a e b , calcule qual seria o tempo que o cronômetro marcaria para a distância de $60cm$. Faça o experimento com $x = 60cm$ e verifique!
10. Discuta as fontes de erro experimental.
11. Discuta o que mudaria caso a massa que puxa o carrinho fosse maior ou menor.
12. Explique o que mudaria caso a altura de queda do suporte fosse alterada durante o experimento.